



消解原理

- 前面介绍过谓词公式、合式公式性质以及置换、合一等概念。在此基础上,进一步介绍消解原理。
- 消解原理又称为归结原理。该原理是Robinson提出的一种基于逻辑的、采用反证法的推理方法。
- 由于其理论上的完备性, 归结原理成为机器定理证明的主要方法。



消解原理

- 证明的基本思想是：

设 F_1 、 $F_2 \dots$ 、 F_n 、 G 为公式， G 为 F_1 、 $F_2 \dots$ 、 F_n 的逻辑推论，当且仅当公式 $((F_1 \wedge F_2 \dots \wedge F_n) \rightarrow G)$ 是有效的。

- 可以采用反证法的思想：

设 F_1 、 $F_2 \dots$ 、 F_n 、 G 为公式， G 为 F_1 、 $F_2 \dots$ 、 F_n 的逻辑推论，当且仅当公式 $(F_1 \wedge F_2 \dots \wedge F_n \wedge \neg G)$ 是不可满足的。



消解原理

分析:

- 令 $C = F_1 \wedge F_2 \dots \wedge F_n$
- $(C \rightarrow G)$ 等价于 $\neg C \vee G$
- $\neg(C \rightarrow G)$ 等价于 $\neg(\neg C \vee G)$, 可化为 $C \wedge \neg G$, 即 $(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg G)$
- 归结法的本质上就是一种反证法, 它是在归结推理规则的基础上实现的:
为了证明一个命题 P 恒真, 它证明其反命题 $\neg P$ 恒假, 即不存在使得 $\neg P$ 为真的解释, 从而证明了命题 P 恒真。
- 只要证明 $((F_1 \wedge \dots \wedge F_n) \rightarrow G)$ 的否定, 即 $(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg G)$ 是不可满足的 (找不到一个解释使其为真), 则说明原公式成立。



基本概念

文字：一个原子公式和原子公式的否定都叫做**文字**，如：

$$P(x), \neg P(x, f(x)), Q(x, g(x))$$

互补的文字：形如 P 和 $\neg P$ ， $Q(x)$ 和 $\neg Q(x)$ 的文字对称称为互补的文字

子句：由文字的析取组成的公式，如：

$$P(x) \vee Q(x), \neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))$$

空子句：不包含任何文字的子句。

子句集：由子句构成的集合。

例： $\{P(x) \vee Q(x), \neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))\}$



基本概念

设 $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ 为 n 个子句

合取范式: $C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \dots \wedge C_n$

子句集: $S = \{C_1, C_2, C_3, \dots, C_n\}$

任何谓词公式 F 都可通过等价关系及推理规则化为相应的子句集 S 。



消解

- 当消解可使用时，消解过程被应用于母体子句对，以便产生一个导出子句。
- 例如，如果存在某个公理 $\neg P \vee Q$ 和另一公理 $\neg Q \vee R$ ，那么 $\neg P \vee R$ 在逻辑上成立。这就是消解，而称 $\neg P \vee R$ 为 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的消解式（resolvent）。



分析:

- 要证明: $\neg P \vee R$ 是 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的逻辑结论, 就是要证明使 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 为真的解释 I , 也使得 $\neg P \vee R$ 为真。
- 设 I 是使 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 为真的任一解释。
- 若解释 I 下的 Q 为真, 则 $\neg Q$ 为假, 又已知 $\neg Q \vee R$ 为真, 则在 I 下, R 为真, 故 $\neg P \vee R$ 为真。
- 若解释 I 下的 Q 为假, 又已知 $\neg P \vee Q$ 为真, 则在 I 下, $\neg P$ 为真, 故 $\neg P \vee R$ 为真。
- 故 $\neg P \vee R$ 是 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的逻辑结论。



消解

- 所以，以后遇到形如 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的子句，就可以直接得到一个新子句 $\neg P \vee R$ ，这个新子句是由上面两个子句导出的，并且可以看成是消去互补文字 Q 和 $\neg Q$ 后剩余部分进行析取构成的新子句，这个过程就是消解。

小结

消解原理的基本思想是理解消解反演证明和反演求解的基础

请大家思考一个问题：

为什么说 $\neg P \vee R$ 是 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的逻辑结论？

